Économie industrielle – Chapitre 4

Modèles d'oligopole : Cournot, Bertrand, Stackelberg

Faïçal Lakhchen

Faculté d'Économie et de Gestion Nador, Université Mohammed Premier
https://faicallakhchen.github.io/ | f.lakhchen@ump.ac.ma

Question

En 1999, IAM et Méditel vendent un service quasiment identique. Dès qu'il y a deux vendeurs d'un même bien, le prix doit-il s'effondrer jusqu'au coût marginal ?

Et le résultat aurait-il été différent si Méditel avait pu observer la capacité d'IAM avant de fixer la sienne ?

Où en sommes-nous ?

- Chap. 1 : Introduction à l'économie industrielle
- Chap. 2 : Concurrence parfaite et monopole
- Chap. 3 : Concurrence imparfaite : monopolistique et oligopole
- **Chap. 4 : Modèles d'oligopole : Cournot, Bertrand, Stackelberg**
- Chap. 5 : Théorie des jeux et interactions stratégiques
- Chap. 6 : Barrières à l'entrée et pouvoir de marché
- Chap. 7 : Stratégies des firmes
- Chap. 8 : Politique de la concurrence

Objectifs du chapitre

- Construire et interpréter une **fonction de réaction** en concurrence par les quantités.
- Déterminer l'**équilibre de Cournot** (2 puis n firmes) et montrer qu'il converge vers le repère concurrentiel.
- Comprendre le **paradoxe de Bertrand** : pourquoi la concurrence par les prix sur un bien homogène peut ramener le prix au coût marginal dès deux firmes.
- Déterminer l'**équilibre de Stackelberg** et mesurer l'avantage du premier entrant.
- **Comparer** les quatre structures sur un même marché.

Trois modèles, qui ne diffèrent que par la *variable de décision* (quantité ou prix) et le *moment* des décisions (simultané ou séquentiel), donnent des résultats radicalement différents sur le *même* marché des télécoms : $p = 130 - Q$, $C_m = 10$. C'est la leçon centrale du chapitre.

Question

Comment choisir sa quantité quand celle du rival est inconnue ?

L'intuition : un opérateur choisit d'abord une capacité

- Un opérateur télécoms ne fixe pas directement un prix affiché comme un épicier : il investit dans un réseau, dimensionne sa capacité, décide combien de lignes il peut servir.
- C'est la **quantité** qu'il choisit en premier lieu ; le prix de marché s'ajuste ensuite pour absorber la quantité totale offerte par tous les opérateurs.
- Chaque firme, en choisissant sa quantité, doit **deviner** ce que les autres vont produire.

C'est le problème résolu par Antoine Augustin Cournot (1838), le plus ancien modèle de l'économie industrielle.

Definition (Duopole/oligopole de Cournot)

Dans le modèle de *Cournot*, n firmes choisissent *simultanément* et *indépendamment* leur quantité q_i. Le prix de marché résulte de la demande inverse appliquée à la quantité totale : $p = P(Q)$ avec $Q = \sum_i q_i$.

La fonction de réaction

Outil mathématique : fonction de réaction (meilleure réponse)

La *fonction de réaction* de la firme i, notée BR_i, donne la quantité qui maximise son profit *pour chaque quantité que les autres pourraient choisir*. Pour un duopole, $BR_1(q_2)$ s'obtient en maximisant $\pi_1(q_1, q_2)$ par rapport à q_1, en traitant q_2 comme une donnée :

$$\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 0 \quad \Longrightarrow \quad q_1 = BR_1(q_2).$$

Équilibre de Cournot-Nash

Un couple $(q_1^\star, q_2^\star)$ où chaque firme joue *sa* meilleure réponse à la quantité *effectivement* choisie par l'autre :

$$q_1^\star = BR_1(q_2^\star) \quad \text{et} \quad q_2^\star = BR_2(q_1^\star) \quad \text{simultanément.}$$

C'est un cas particulier de l'*équilibre de Nash*, défini en toute généralité au chapitre 5.

Fonction de réaction : demande et coût affines

Proposition (fonction de réaction, demande et coût affines)

Demande inverse $p = a - bQ$, coût marginal constant c, identique pour les deux firmes :

$$\pi_1(q_1, q_2) = (a - b(q_1 + q_2) - c)\, q_1.$$

La condition $\partial \pi_1 / \partial q_1 = 0$ donne $a - 2bq_1 - bq_2 - c = 0$, soit

$$BR_1(q_2) = \frac{a-c}{2b} - \frac{1}{2}\, q_2, \qquad \text{et par symétrie} \qquad BR_2(q_1) = \frac{a-c}{2b} - \frac{1}{2}\, q_1.$$

Explication

- L'ordonnée à l'origine $(a-c)/2b$ est exactement la quantité de **monopole** (chapitre 2) : si la firme 2 ne produit rien, la firme 1 se comporte en monopole.
- La pente $-1/2$: une unité de plus produite par le rival réduit la production optimale de la firme de *seulement* une demi-unité. Les deux quantités sont des *substituts stratégiques*, mais imparfaits.

Exemple : fonctions de réaction sur le marché des télécoms

Énoncé

Marché des télécoms : $a = 130$, $b = 1$, $c = 10$. IAM (firme 1) et Méditel (firme 2) se font concurrence à la Cournot.

1. Écrire les fonctions de réaction $BR_1(q_2)$ et $BR_2(q_1)$.
2. Que vaut $BR_1(0)$? Interpréter.

Cherchez avant de passer à la diapositive suivante.

Exemple : fonctions de réaction sur le marché des télécoms (réponse)

1. $(a-c)/2b = 120/2 = 60$, donc

$$BR_1(q_2) = 60 - \tfrac{1}{2}\,q_2, \qquad BR_2(q_1) = 60 - \tfrac{1}{2}\,q_1.$$

2. $BR_1(0) = 60$: si Méditel ne produit rien, IAM produit la quantité de **monopole** (chapitre 2).

Exemple : l'équilibre de Cournot d'IAM et Méditel en 1999

Énoncé

À partir des fonctions de réaction $BR_1(q_2) = 60 - \frac{1}{2}q_2$ et $BR_2(q_1) = 60 - \frac{1}{2}q_1$:

1. Calculer l'équilibre de Cournot $(q_1^\star, q_2^\star)$.
2. En déduire $Q^\star$, $p^\star$ et le profit de chaque firme.

Cherchez avant de passer à la diapositive suivante.

Exemple : l'équilibre de Cournot d'IAM et Méditel en 1999 (réponse)

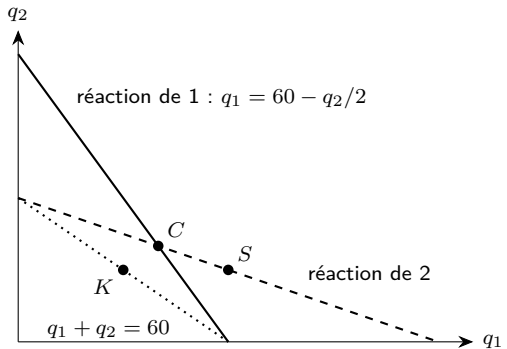
Outil mathématique : résoudre un système symétrique par substitution

Pour un duopole symétrique, on cherche directement une solution symétrique $q_1 = q_2 = q$: en la substituant dans $BR_1(q_2) = q_1$,

$$q = 60 - \tfrac{1}{2}\, q \;\Rightarrow\; \tfrac{3}{2}\, q = 60 \;\Rightarrow\; q = 40.$$

1. $q_1^\star = q_2^\star = 40$.
2. $Q^\star = 80$, $p^\star = 130 - 80 = 50$, et $\pi_i^\star = (50 - 10) \times 40 = 1\,600$ pour chaque firme.

Fonctions de réaction du duopole



- $C = (40\,;\,40)$, intersection des deux droites : le **seul** point où aucune firme ne regrette son choix, compte tenu du choix de l'autre.
- Droite $q_1 + q_2 = 60$: toutes les répartitions de la quantité de **monopole** ; $K = (30\,;\,30)$ en est le partage égal – ce que les firmes choisiraient si elles pouvaient s'entendre (chapitre 5).
- C est **au-delà** de K : chaque firme produit plus qu'en collusion, car elle ne tient pas compte de l'effet de sa production sur le profit de l'autre.

Cournot à n firmes

Proposition (Cournot à n firmes symétriques)

Pour n firmes identiques, de coût marginal constant c, face à une demande $p = a - bQ$:

$$q_i^\star = \frac{a-c}{(n+1)b}, \qquad Q^\star = \frac{n(a-c)}{(n+1)b}, \qquad p^\star = \frac{a+nc}{n+1}.$$

Proposition (Cournot et la concentration)

À l'équilibre de Cournot symétrique, $s_i = 1/n$ et $\mathrm{HHI} = 10\,000/n$ (chapitre 1). L'indice de Lerner de chaque firme est

$$L = \frac{p^\star - c}{p^\star} = \frac{s_i}{|\varepsilon|} = \frac{\mathrm{HHI}}{10\,000 \times |\varepsilon|},$$

où ε est l'élasticité-prix de la demande de marché : à élasticité donnée, le pouvoir de marché croît avec la concentration.

D'où vient cette formule ?

Démonstration

La condition du premier ordre de la firme i, $p(Q) + q_i\, p'(Q) - c = 0$, donne $p - c = -q_i\, p'(Q)$. En divisant par p :

$$\frac{p-c}{p} = \frac{q_i}{Q} \times \left(-\frac{Q}{p}\, p'(Q) \right) = \frac{s_i}{|\varepsilon|}.$$

Explication

Télécoms, $n = 2$: $\mathrm{HHI}\,/10\,000 = 0{,}5$, mais $|\varepsilon| = 50/80 = 0{,}625$, donc $L = 0{,}8 = (50-10)/50$ – et non $0{,}5$. Le Lerner n'égale $\mathrm{HHI}\,/10\,000$ que si $|\varepsilon| = 1$. Le lien entre structure (le HHI) et performance (le Lerner) passe par l'élasticité de la demande.

Exemple : de 1 à 3 opérateurs : la vérification du fil conducteur

Énoncé

Avec $a = 130$, $b = 1$, $c = 10$, compléter le tableau à l'aide de la proposition précédente.

n	$q_i^\star$	$Q^\star$	$p^\star$	profit total
1 (IAM seule, avant 1999)				
2 (+ Méditel, 1999)				
3 (+ Wana, 2009)				

Cherchez avant de passer à la diapositive suivante.

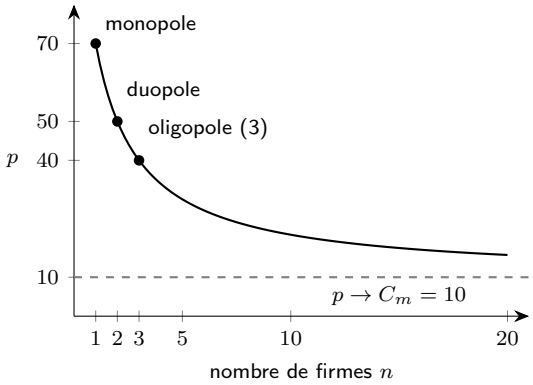
Exemple : de 1 à 3 opérateurs : la vérification du fil conducteur (réponse)

n	$q_i^\star$	$Q^\star = nq_i^\star$	$p^\star = 130 - Q^\star$	profit total $(p^\star - 10)\,Q^\star$
1 (IAM seule, avant 1999)	60	60	70	3 600
2 (+ Méditel, 1999)	40	80	50	3 200
3 (+ Wana, 2009)	30	90	40	2 700

Interprétation

Ce sont exactement les chiffres annoncés dès le chapitre 1 : le modèle de Cournot leur donne, pour la première fois, un fondement rigoureux. Chaque entrée fait baisser le prix et le profit total.

Convergence vers la concurrence parfaite



$$p^\star = \frac{a+nc}{n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} c$$

- Le prix de Cournot $p(n) = (130+10n)/(n+1)$ décroît vers le repère concurrentiel quand n augmente.
- Le modèle de Cournot **contient** la concurrence parfaite comme cas limite : ce n'est pas un modèle différent de l'oligopole, mais sa limite quand le nombre de firmes devient très grand.

Question

Deux cimentiers vendent un produit quasi identique et affichent directement un prix. Que devient ce prix ?

L'intuition : la sous-cotation en chaîne

- Le ciment est un produit largement homogène : pour un maçon, un sac d'une marque vaut celui d'une autre, à qualité normée égale.
- Si un cimentier fixe un prix supérieur au coût marginal, l'autre a intérêt à afficher un prix **légèrement inférieur** : il rafle alors la **totalité** de la demande.
- Le premier, voyant ses ventes s'effondrer, baisse son prix à son tour, en dessous du second... Jusqu'où ?

Definition (Duopole de Bertrand)

Dans le modèle de *Bertrand*, deux firmes (ou plus) vendant un bien *homogène* choisissent *simultanément* leur *prix*. Les consommateurs achètent entièrement à la firme la moins chère (les firmes à égalité se partagent la demande).

Le paradoxe de Bertrand

Proposition (paradoxe de Bertrand)

Si les firmes ont le même coût marginal constant c, une capacité illimitée, et jouent une seule fois, le seul équilibre de Nash est $p_1^\star = p_2^\star = c$: le prix tombe au niveau du coût marginal, *quel que soit le nombre de firmes, dès que ce nombre est au moins égal à deux*.

Explication

- Si $p_1 > p_2 > c$, la firme 1 ne vend rien : elle a intérêt à fixer un prix juste en dessous de p_2 pour rafler le marché.
- Ce raisonnement élimine tout prix commun strictement supérieur à c : chaque firme est toujours incitée à *légèrement* sous-coter l'autre tant qu'un profit positif reste à prendre.
- À $p_1 = p_2 = c$, aucune firme n'a intérêt à baisser son prix (elle vendrait à perte) ni à le monter (elle perdrait toute sa clientèle) : c'est un **équilibre**.

Application : le ciment : deux cimentiers face à face

Énoncé

Sur le marché du ciment, la demande est $p = 100 - Q$ (Q en milliers de tonnes, p en DH/tonne) et le coût marginal, identique pour les deux principaux producteurs, est $C_m = 20$.

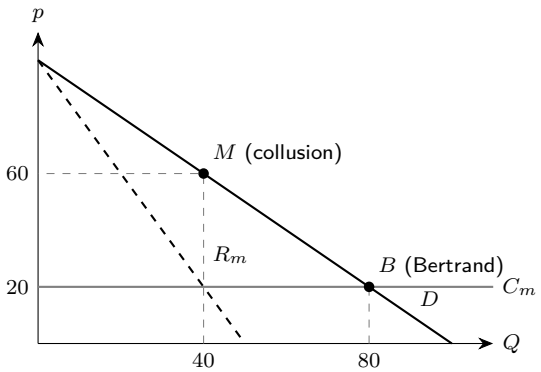
1. Déterminer le prix, la quantité totale et la quantité de chaque firme à l'équilibre de Bertrand.
2. Calculer le profit de chaque firme.
3. À titre de comparaison, quel serait le prix de collusion (prix de monopole) ?

Cherchez avant de passer à la diapositive suivante.

Application : le ciment : deux cimentiers face à face (réponse)

1. $p_1^\star = p_2^\star = C_m = 20$, d'où $Q^\star = 100 - 20 = 80$, partagée pour moitié si les firmes sont symétriques : 40 chacune.
2. Profit **nul** pour chacune : $(20 - 20) \times 40 = 0$.
3. Monopole : $R_m = 100 - 2Q = 20 \Rightarrow Q = 40$, $p = 60$: point $M = (40\,;\,60)$.

Le paradoxe de Bertrand sur le marché du ciment



- Équilibre de Bertrand $B = (80\,;\,20)$: profit nul.
- Prix de collusion (identique au prix de monopole) $M = (40\,;\,60)$: profit total maximal.

L'écart est considérable : c'est ce qui pousse des producteurs de biens homogènes à préférer une **entente** – explicite ou tacite – pour se rapprocher de M.

Application : le ciment marocain échappe-t-il vraiment au paradoxe de Bertrand ?

Énoncé

Le Conseil de la concurrence marocain, dans son avis sur le marché des matériaux de construction, constate que le prix du ciment au Maroc *ne s'est pas effondré* vers le coût marginal, malgré un marché à seulement trois grands producteurs et un produit homogène.

1. Que prédirait un raisonnement de Bertrand naïf ?
2. Quels éléments, absents du modèle, peuvent expliquer l'écart ?

Cherchez avant de passer à la diapositive suivante.

Application : le ciment marocain échappe-t-il vraiment au paradoxe de Bertrand ? (réponse)

1. Un prix ramené au coût marginal dès deux producteurs.
2. Le Conseil pointe deux explications :
   - la **structure géographique** du marché : des marchés régionaux quasi captifs, faute de pouvoir transporter le ciment loin à coût raisonnable ;
   - une **possible coordination tacite** – suspectée, non prouvée : aucune entente n'a été sanctionnée à ce jour.

Comme la différenciation et la capacité limitée pour les télécoms, ces ingrédients éloignent la réalité du paradoxe pur. Le chapitre 5 formalise la coordination tacite ; le chapitre 8 revient sur ce cas.

Le même marché, deux résultats radicalement différents

Marché des télécoms, $a = 130$, $c = 10$, **deux** firmes dans les deux cas :

	Cournot (quantités)	Bertrand (prix, service homogène)
Prix	50	$10 = C_m$
Profit par firme	$1\,600$	0

À retenir

Le nombre de firmes est identique : seule la **variable de décision** (quantité ou prix) change, et le résultat est radicalement différent. C'est la leçon la plus importante du chapitre.

Pourquoi les télécoms n'ont pas connu ce paradoxe

Le paradoxe de Bertrand suppose un produit *parfaitement* homogène et une capacité de production illimitée. En pratique :

- les télécoms se **différencient** par leurs forfaits, leur réseau, leur service client (chapitre 3) ;
- un opérateur a une **capacité réseau limitée** : il ne peut pas absorber toute la demande du marché, même en baissant son prix.

Explication

Ces deux ingrédients – différenciation et contrainte de capacité – atténuent le paradoxe de Bertrand et rapprochent le résultat observé du modèle de Cournot. Le chapitre 7 approfondira le rôle de la différenciation ; le chapitre 6, celui de la capacité.

Question

IAM avait déjà construit son réseau avant l'arrivée de Méditel. Cela change-t-il quelque chose ?

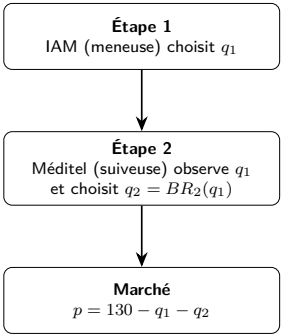
L'intuition : un meneur et un suiveur

- Cournot suppose des décisions **simultanées** : aucune firme n'observe la quantité de l'autre avant de choisir la sienne.
- Mais IAM avait construit son réseau et fixé sa capacité **avant** l'arrivée de Méditel : elle avait, en un sens, « choisi sa quantité » la première, et Méditel a pu observer cet état de fait.
- Heinrich von Stackelberg (1934) a formalisé cette situation : un *meneur* (*leader*) choisit en premier, un *suiveur* (*follower*) observe puis réagit de façon optimale.

Definition (Duopole de Stackelberg)

Dans le modèle de *Stackelberg*, la firme 1 (meneuse) choisit q_1 en premier ; la firme 2 (suiveuse), ayant observé q_1, choisit ensuite $q_2 = BR_2(q_1)$. La meneuse, en choisissant q_1, *anticipe* cette réaction et l'intègre dans son propre calcul.

La structure séquentielle du duopole de Stackelberg



IAM anticipe la réaction de Méditel *avant* de choisir : raisonnement par **récurrence à rebours**.

1. IAM (meneuse) choisit q_1.
2. Méditel (suiveuse) observe q_1, puis choisit $q_2 = BR_2(q_1)$.
3. Le marché fixe $p = 130 - q_1 - q_2$.

IAM **anticipe** la réaction de Méditel avant de choisir.

Résoudre par récurrence à rebours

Outil mathématique : raisonnement par récurrence à rebours (backward induction)

Pour résoudre un jeu séquentiel, on procède à l'envers : on résout d'abord la décision du *dernier* joueur à agir (ici, la réaction de la suiveuse, déjà connue : $q_2 = BR_2(q_1)$), *puis* on remonte à la décision du premier joueur, qui choisit en anticipant parfaitement cette réaction. C'est la technique centrale des jeux séquentiels du chapitre 5.

1. **Étape 2 (suiveuse)** : pour tout q_1 observé, Méditel joue $q_2 = BR_2(q_1)$.
2. **Étape 1 (meneuse)** : IAM remplace q_2 par $BR_2(q_1)$ dans son profit, qui ne dépend plus que de q_1, puis le maximise.

Calcul de l'équilibre de Stackelberg

La meneuse maximise son profit en tenant compte de $q_2 = BR_2(q_1) = \dfrac{a-c}{2b} - \dfrac{1}{2}\,q_1$:

$$\pi_1(q_1) = \Big(a - b\Big(q_1 + \tfrac{a-c}{2b} - \tfrac{1}{2}\,q_1\Big) - c\Big)\,q_1 = \tfrac{1}{2}\,(a - c - bq_1)\,q_1.$$

$\dfrac{\mathrm{d}\pi_1}{\mathrm{d}q_1} = \frac{1}{2}(a-c) - bq_1 = 0$, d'où :

Proposition (équilibre de Stackelberg, cas affine)

$$q_1^\star = \frac{a-c}{2b} \text{ (la quantité de } \textit{monopole}\text{)}, \qquad q_2^\star = BR_2(q_1^\star) = \frac{a-c}{4b}.$$

Exemple : Stackelberg sur le marché des télécoms, IAM meneuse

Énoncé

Avec $a = 130$, $b = 1$, $c = 10$, IAM est meneuse et Méditel suiveuse.

1. Calculer $q_1^\star$ et $q_2^\star$.
2. En déduire $Q^\star$, $p^\star$ et les profits $\pi_1^\star$, $\pi_2^\star$.
3. Comparer avec l'équilibre de Cournot ($1\,600$ chacune).

Cherchez avant de passer à la diapositive suivante.

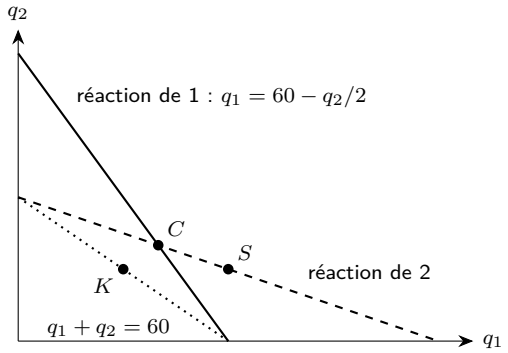
Exemple : Stackelberg sur le marché des télécoms, IAM meneuse (réponse)

1. $q_1^\star = 120/2 = 60$ (IAM produit *exactement* la quantité de monopole), $q_2^\star = 120/4 = 30$.
2. $Q^\star = 90$, $p^\star = 130 - 90 = 40$:

$$\pi_1^\star = (40 - 10) \times 60 = 1\,800, \qquad \pi_2^\star = (40 - 10) \times 30 = 900.$$

3. La meneuse gagne **plus** qu'en Cournot ($1\,800 > 1\,600$), la suiveuse **moins** ($900 < 1\,600$).

Le point de Stackelberg sur les fonctions de réaction



- $S = (60\,;\,30)$ est **sur** la fonction de réaction de la suiveuse : Méditel joue bien sa meilleure réponse.
- S n'est **pas** sur celle de la meneuse : la réponse « naïve » d'IAM à $q_2 = 30$ serait $BR_1(30) = 60 - 15 = 45$.
- IAM produit délibérément **plus** (60), parce qu'elle sait que cela **réduira** la production de Méditel – un choix qui ne serait pas optimal si les décisions étaient simultanées.

L'avantage du premier entrant

	Cournot	Stackelberg
Meneuse (IAM)	$1\,600$	$\mathbf{1\,800}$
Suiveuse (Méditel)	$1\,600$	900
Total de l'industrie	$\mathbf{3\,200}$	$2\,700$

Explication

- **Bouger en premier est un avantage** : cela permet d'*engager* une quantité élevée de façon crédible et irréversible, forçant le rival à s'adapter.
- Mais le profit *total* est plus faible qu'en Cournot : la quantité totale plus élevée (90 contre 80) fait davantage baisser le prix qu'elle n'augmente les ventes.

Une coïncidence numérique, pas une équivalence

Remarque

Stackelberg ($Q = 90$) donne ici le même prix (40) que Cournot à 3 firmes. Il ne faut pas en conclure que « Stackelberg à 2 firmes équivaut à Cournot à 3 » : la *répartition* du profit est complètement différente ($1\,800$ et 900 contre 900, 900 et 900).

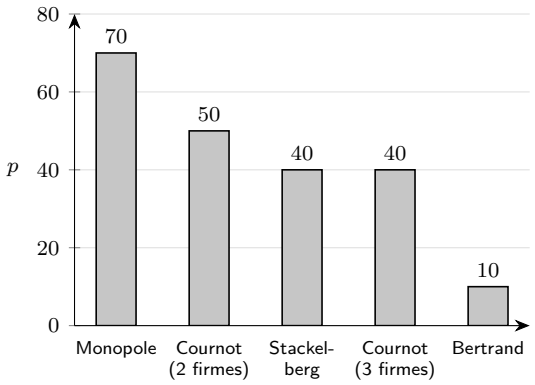
Explication

Seul le prix de marché, qui ne dépend que de la quantité *totale*, coïncide ici – par un pur effet arithmétique de ce jeu de paramètres.

Comparer les quatre structures

Structure	$Q^\star$	$p^\star$	Profits	Profit total
Monopole (collusion parfaite)	60	70	–	3 600
Cournot, 2 firmes	80	50	1 600 chacune	3 200
Stackelberg (meneur / suiveur)	90	40	1 800 / 900	2 700
Cournot, 3 firmes	90	40	900 chacune	2 700
Bertrand (bien homogène, ≥ 2 firmes)	120	10	0	0

Le prix des télécoms selon la structure de marché



Deux classements se dégagent :

- la quantité totale (donc le bien-être des consommateurs) **croît** du monopole vers Bertrand ;
- le profit total est **maximal** au monopole (c'est la quantité qui maximise le profit *joint*) et **minimal** en Bertrand.

Cournot laisse aux firmes plus de profit que Stackelberg ou une troisième firme : d'où la tentation de se coordonner (chapitre 5).

À retenir

- **Cournot** (quantités, décisions simultanées) : $q_i^\star = (a-c)/((n+1)b)$ et $p^\star = (a+nc)/(n+1)$: le prix **décroît** avec le nombre de firmes et converge vers le repère concurrentiel quand $n \to \infty$.
- **Paradoxe de Bertrand** : bien homogène et concurrence en **prix** $\Rightarrow$ prix égal au coût marginal dès **deux** firmes – radicalement différent de Cournot, pour le même nombre de firmes.
- **Stackelberg** (décisions séquentielles, **récurrence à rebours**) : avantage au **premier entrant** ; la meneuse produit la quantité de monopole et gagne plus qu'en Cournot, la suiveuse moins.
- Sur un même marché, la variable de décision et le moment des décisions comptent **autant** que le nombre de firmes.

Mots-clés : modèle de Cournot, fonction de réaction, équilibre de Nash, paradoxe de Bertrand, modèle de Stackelberg, meneur, suiveur, récurrence à rebours, avantage du premier entrant.

Question

Le point K (partage de la quantité de monopole) rapporterait plus aux deux firmes que l'équilibre de Cournot C. Pourquoi n'y parviennent-elles pas spontanément ?

$\rightarrow$ Chapitre 5 : théorie des jeux